

AI DOCTOR

Roadmap Deploy - Proximo Nivel

Transicao de development para producao: infraestrutura cloud, monitoring, escalabilidade horizontal, pipeline de deploy automatizado, e integracao full-stack web + agente Python.

Versao 3.0 | Julho 2026

1. Visao Geral da Transicao para Deploy

A transicao para deploy do AI Doctor envolve a unificacao de duas stacks independentes em uma arquitetura de producao coesa: a aplicacao web (React + Express + tRPC) e o motor de decisao oncologico Python (DIMHEX + Agente + ChromaDB). O objetivo e criar um ambiente de producao escalavel, monitoravel e resiliente que suporte operacao continua 24/7 com ciclos de pesquisa DIMHEX a cada 4 horas.

A estrategia de deploy segue uma abordagem progressiva em tres estagios: (1) Staging com docker-compose completo e validacao de integracao, (2) Producao em VM dedicada com Docker Compose e backup automatizado, e (3) Producao escalavel com Kubernetes ou cloud-managed services. Cada estagio adiciona camadas de resiliencia e monitoramento.

2. Arquitetura de Producao Proposta

A arquitetura de producao organiza os servicos em containers Docker gerenciados por docker-compose com health checks, restart policies, e redes isoladas. O Nginx atua como entry point unico, roteando trafego para o frontend (servido como estatico), o backend Express, e o dashboard Streamlit do agente Python. Cada servico tem seu proprio container com dependencias minimalistas via multi-stage builds.

Servico	Container	Porta	Dependencias
Nginx	nginx:alpine	80/443	web, api, streamlit
Frontend	node:22-alpine (build)	3000 (interno)	api
API Express	node:22-alpine	3001	mysql, redis
Agente Python	python:3.10-slim	8501 (Streamlit)	chromadb, scheduler
MySQL/TiDB	mysql:8.0 / tidb	3306	Nenhuma
Redis	redis:7-alpine	6379	Nenhuma
ChromaDB	chromadb/chroma	8000	Nenhuma

3. Checklist de Pre-Deploy

Antes de qualquer deploy para producao, os seguintes itens devem ser validados. O checklist e dividido em quatro categorias: seguranca, performance, resiliencia e monitoramento. Cada item possui um criterio de aceitacao claro e um responsavel definido.

Categoria	Item	Status
Seguranca	Variaveis de ambiente em .env (nao no repo)	Pendente
Seguranca	SSL/TLS configurado com certificado valido	Pendente
Seguranca	CORS restrito para origins de producao	Pendente
Seguranca	Rate limiting configurado para producao	Pendente
Performance	Build otimizado com code splitting	Pendente
Performance	Imagens e assets com cache agressivo	Pendente
Performance	Database indexes otimizados	Pendente

Resiliencia	Health checks em todos os containers	Pendente
Resiliencia	Backup automatico do banco de dados	Pendente
Resiliencia	Rollback automatizado em caso de falha	Pendente
Monitoramento	Logging estruturado (JSON)	Pendente
Monitoramento	Metricas de saude expostas	Pendente
Monitoramento	Alertas para falhas criticas	Pendente

4. Roadmap de Evolucao Pos-Deploy

Apos o deploy inicial, o sistema entra em fase de maturacao operacional. Os primeiros 30 dias focam em estabilidade e monitoramento, seguidos por expansao de funcionalidades e otimizacao de performance. A evolucao do DIMHEX continua com a implementacao das 4 recomendacoes do relatorio de validacao: expansao de priores bayesianos, aprofundamento da base de neoplasia, enriquecimento de biomarcadores, e pipeline dedicado para canceres raros.

Fase	Periodo	Entregaveis
Maturacao	Dias 1-30	Monitoramento, bug fixes, otimizacao de queries
Expansao DIMHEX	Dias 30-60	4 recomendacoes implementadas, priores expandidos
Integracao LLM	Dias 60-90	Orquestracao LLM + RAG avancada, auto-sabedoria
Escala	Dias 90-120	Kubernetes, autoscaling, CDN, multi-regiao
Producao	Dias 120+	SLA 99.9%, disaster recovery, compliance HIPAA

5. Comandos de Deploy

Os seguintes comandos sao utilizados para operar o sistema em cada ambiente. Todos os comandos devem ser executados no diretorio raiz do projeto com o arquivo .env devidamente configurado.

```
# Desenvolvimento
docker compose up -d --build

# Staging
docker compose -f docker-compose.staging.yml up -d --build

# Producao (recomendado com Nginx)
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build

# Verificar saude dos servicos
curl http://localhost:3001/health

# Logs do agente Python
docker compose logs -f agente-python

# Logs do DIMHEX scheduler
docker compose logs -f agente-python | grep DIMHEX
```